

“Έντυπο Υποβολής – Αξιολόγησης Εξέτασης
Εργαστηρίου Λογικής Σχεδίασης – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021”

“Ο φοιτητής συμπληρώνει την ενότητα **Υποβολή Εργασίας** και αποστέλλει την εργασία του, ηλεκτρονικά στο eclass του εργαστηρίου Λογικής Σχεδίασης. Το όνομα του ηλεκτρονικού αρχείου θα πρέπει να γράφεται υποχρεωτικά με λατινικούς χαρακτήρες και να ακολουθεί την κωδικοποίηση του παραδείγματος: Π.χ., το όνομα του αρχείου για τον φοιτητή Βασσάλο Ευάγγελο με Α.Μ. 123456789 του θα πρέπει να γραφεί: **vassalos_evangelos_123456789.pdf**. Μαζί υποβάλλεται και ένα αρχείο του simulator (**vassalos_evangelos_123456789.circ**) σε .zip αρχείο σύμφωνα με τις οδηγίες εξέτασης που έχουν αναρτηθεί στην κατηγορία “ΕΓΓΡΑΦΑ” του eclass.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ονοματεπώνυμο φοιτητή-ή/ριας	: ΚΙΟΥΡΤ-ΜΕΧΜΕΤΑΛΗ ΑΧΜΕΤ
Έτος Σπουδών (<u>αυτή τη στιγμή</u>)	: 1 ^ο Έτος
Ακαδ. έτος πραγματοποίησης εργαστηρίου	: 2020-21
Αριθμός Μητρώου (ΑΜ)	: 1084672
Βαθμός Αναφορών	:

Υπεύθυνη Δήλωση Φοιτητή-ή/ριας:

Δηλώνω υπεύθυνα ότι :

(α) έχω πραγματοποιήσει κανονικά και έγκαιρα Δήλωση για το μάθημα Λογική Σχεδίαση II στο Ψηφιακό Άλμα.

(β) είμαι αποκλειστικός συγγραφέας αυτής της εργασίας και ότι κάθε βοήθεια την οποία είχα για την προετοιμασία της είναι πλήρως αναγνωρισμένη και αναφέρεται στην εργασία. Επίσης έχω αναφέρει τις όποιες πηγές από τις οποίες έκανα χρήση δεδομένων, ιδεών ή λέξεων, είτε αυτές αναφέρονται ακριβώς είτε παραφρασμένες. Επίσης βεβαιώνω ότι αυτή η εργασία προετοιμάστηκε από εμένα προσωπικά ειδικά για τη συγκεκριμένη εξέταση στο εργαστήριο Λογικής Σχεδίασης.

(γ) Θα διαβάσω προσεκτικά τις οδηγίες που ακολουθούν και θα εξεταστώ σύμφωνα με αυτές

(δ) Ο εξεταστής διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε μεταγενέστερο χρόνο, **δια ζώσης** διευκρινήσεις σχετικά με το γραπτό που θα υποβάλει ο/η φοιτητής/ρια”

“Υπογραφή Φοιτητή/ριας”
ΚΙΟΥΡΤ-ΜΕΧΜΕΤΑΛΗ ΑΧΜΕΤ

“(Επώνυμο/Όνομα)”

“Θέμα Εξέτασης”

“Παίρνετε τον επταψήφιο Αριθμό Μητρώου (Α.Μ.) σας:1084672..... και αντικαθιστάτε το ή τα ψηφία που εμφανίζονται πάνω από μια φορά, με το 1ο, 2ο, 3ο κ.λπ. ψηφίο αντίστοιχα, που **δεν** εμφανίζεται στο Α.Μ. σας. Για παράδειγμα έστω οι Α.Μ. 1 0 8 6 7 6 7 και 1 0 3 1 1 1 1. Τα ψηφία που αντικαθίστανται είναι τα εξής:

1 0 8 6 7 **6 7** → 1 0 8 6 7 **2 3** (τα ψηφία **6, 7** εμφανίζονται 2 φορές)
1 0 3 **1 1 1 1** → 1 0 3 **2 4 5 6** (το ψηφίο **1** εμφανίζεται 5 φορές)

Άρα ο Α.Μ. 1 0 8 6 7 6 7 δίνει τον αριθμό 1 0 8 6 7 2 3, όπου οι καταστάσεις είναι:

D6=1, D5=0, D4=8, D3=6, D2=7, D1=2, D0=3.

Ομοίως, ο Α.Μ. 1 0 3 1 1 1 1, δίνει τον αριθμό 1 0 3 2 4 5 6, με καταστάσεις:

D6=1, D5=0, D4=3, D3=2, D2=4, D1=5, D0=6.

Με τον simulator **Logisim-EVolution**, να υλοποιήσετε **αναλυτικά**¹, χρησιμοποιώντας **τρία (3) D Flip-Flop** (με κατάλληλη κωδικοποίηση/ελαχιστοποίηση καταστάσεων), ένα σύγχρονο ακολουθιακό κύκλωμα, το οποίο σύμφωνα με την τιμή ενός σήματος ελέγχου, έστω **E**, θα διατρέχει τις καταστάσεις:

...→D0→D1→D2→D3→...→D6→D0→... όταν E='0'

...→D6→D5→D4→D3→...→D0→D6→... όταν E='1'

Η απεικόνιση των καταστάσεων και των κυματομορφών των εξόδων των Flip-Flop **πρέπει** να γίνεται σε 7-segment display **και** σε παλμογράφο αντίστοιχα. Προσέξτε (ειδικά αν επιλέξετε σχεδίαση ελαχίστου κόστους) τα Flip-Flop να ξεκινάνε την απαρίθμηση πάντα μετά από reset(clear).

Για τα παραπάνω παραδείγματα, οι Α.Μ. και οι καταστάσεις θα είναι αντίστοιχα:

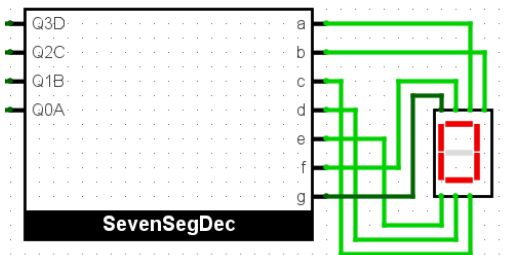
A.Μ.	Μετατροπή	E	Καταστάσεις
1 0 8 6 7 6 7	1 0 8 6 7 2 3	E=0	...→1→0→8→6→7→2→3→1→0...
		E=1	...→3→2→7→6→8→0→1→3→2...
1 0 3 1 1 1 1	1 0 3 2 4 5 6	E=0	...→1→0→3→2→4→5→6→1→0...
		E=1	...→6→5→4→2→3→0→1→6→5...

¹**αναλυτικά** σημαίνει με : (1) Διάγραμμα Καταστάσεων, (2) Πίνακα Καταστάσεων, (3) Πίνακας Διέγερσης flip-flop, (4) Συνδυαστικά Κυκλώματα με απλοποίηση Καρνώ, (5) Τελική Σχεδίαση Ακολουθιακού Κυκλώματος (με ευδιάκριτα screenshots)

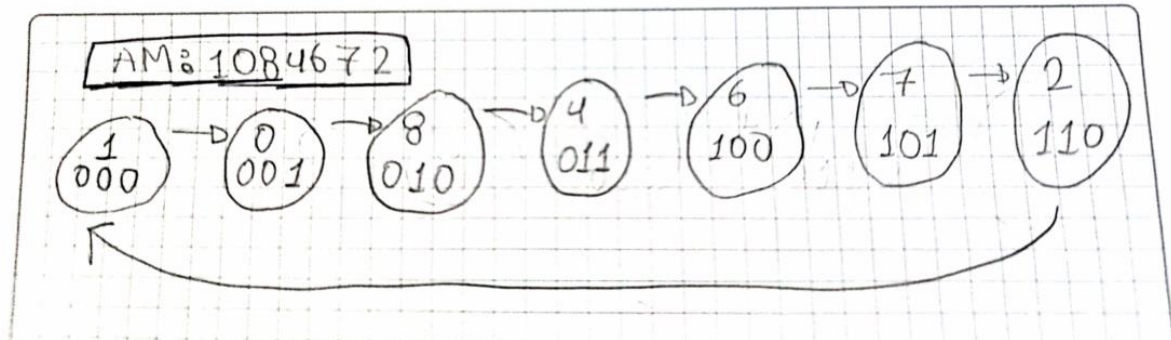
Στοιχεία που επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε :

- Από τη βιβλιοθήκη **Wiring**: Οποιαδήποτε στοιχεία θεωρείτε απαραίτητα.
- Από τη βιβλιοθήκη **TTL**: Οποιαδήποτε ολοκληρωμένα **βασικών πυλών (74xx)** θεωρείτε απαραίτητα και **για τα D Flip-Flop** το ολοκληρωμένο 7474.
- Από την βιβλιοθήκη **CEID LogisimEV Lib**: Τον 7-segment Decoder (*SevenSegDec*)

- Από την βιβλιοθήκη **Input/Output-Extra**: Τον παλμογράφο (*Digital oscilloscope*). Ρυθμίστε τον παλμογράφο να απεικονίζει **4 σήματα συνολικά**: το clock (με συχνότητα 1Hz) και τις εξόδους των Flip-Flop Q0-Q2, **για τουλάχιστον 10 καταστάσεις**.
- Από την βιβλιοθήκη **Input/Output**: LEDs και το 7-Segment Display. Οι εισοδοι του 7-segment Decoder (*SevenSegDec*) Q0A-Q3D οδηγούνται από τις εξόδους, Q, των αντίστοιχων flip-flop, ενώ οι έξοδοί του, *a, b, ..., f, g*, συνδέονται απευθείας στις αντίστοιχες εισόδους *a, b, ..., f, g* του 7-Segment Display, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Σε κάθε παλμό του ρολογιού θα πρέπει να εμφανίζεται το αντίστοιχο ψηφίο/κατάσταση.”



“ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ”



Τρέχουσα Κατάσταση

Q2	Q1	Q0
0	0	0
0	0	1
0	1	0
0	1	1
1	0	0
1	0	1
1	1	0
1	1	1

Επόμενη Κατάσταση

Q2	Q1	Q0
0	0	1
0	1	0
0	1	1
1	0	0
1	0	1
1	1	0
0	0	0
X	X	X

Πίνακας D FF (Σύμφωνα με το πίνακα διέγερσης του D ff)

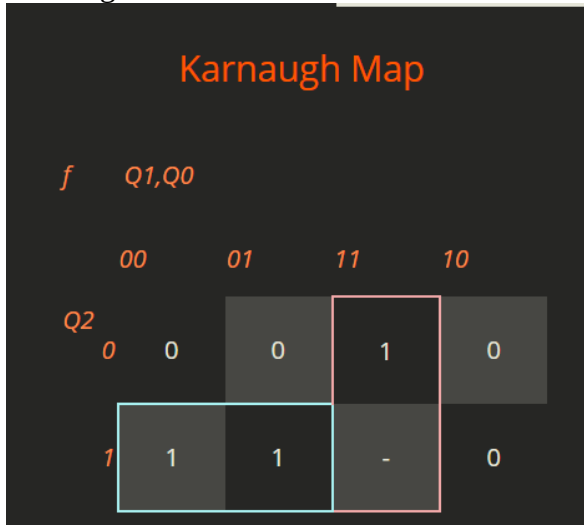
D2	D1	D0
0	0	1
0	1	0
0	1	1
1	0	0
1	0	1
1	1	0
0	0	0
X	X	X

$$D2 = Q1 Q0 + Q2 Q1'$$

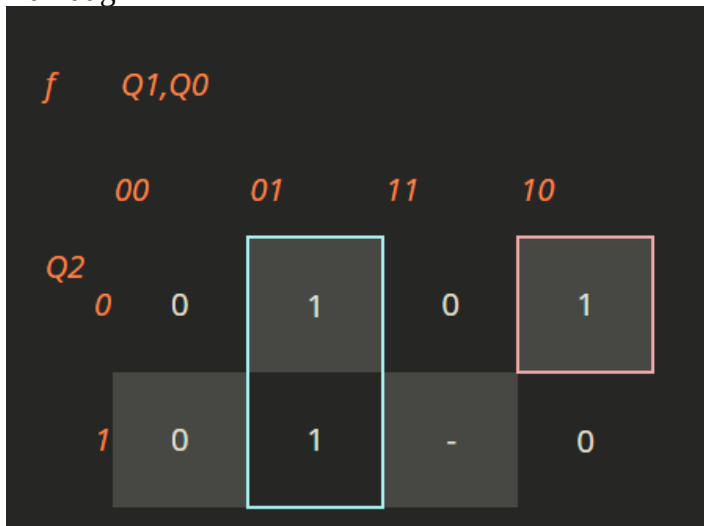
$$D1 = Q1' Q0 + Q2' Q1 Q0'$$

$$D0 = Q2' Q0' + Q1' Q0'$$

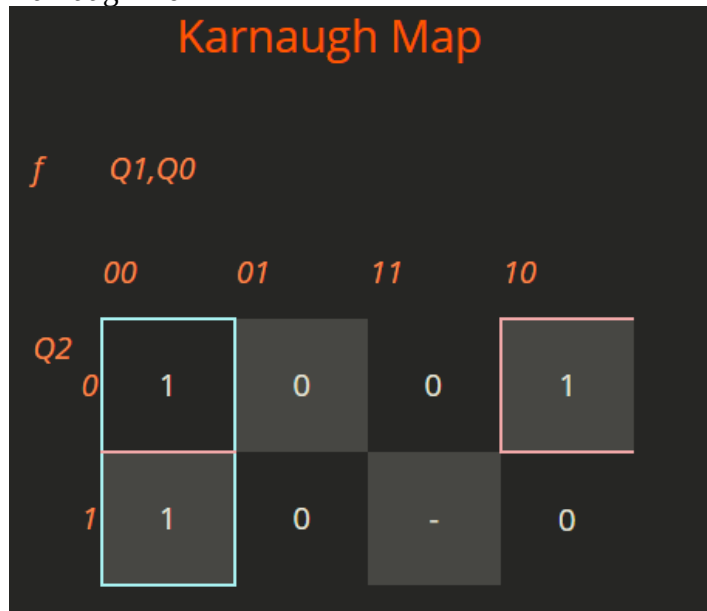
Karnaugh D2



Karnaugh D1



Karnaugh D0



Πίνακας Διέγερσης D ff

D Flip Flop	Τρέχουσα Κατάσταση	Επόμενη Κατάσταση
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1

Για κωδικοποίηση των ψηφίων του ΑΜ παίρνουμε την Τρέχουσα Κατάσταση που αναφερθήκαμε προηγουμένως και όπως φαίνεται και στο διάγραμμα βάζουμε τα αντίστοιχα ψηφία του ΑΜ στην κατάσταση που θέλουμε να εμφανιστεί . Δηλαδή από την τρέχουσα κατάσταση βάζουμε το αριθμό που θέλουμε να εμφανιστεί στην αντίστοιχη σειρά

R3	R2	R1	R0
0	0	0	1
0	0	0	0
1	0	0	0
0	1	0	0
0	1	1	0
0	1	1	1
0	0	1	0
X	X	X	X

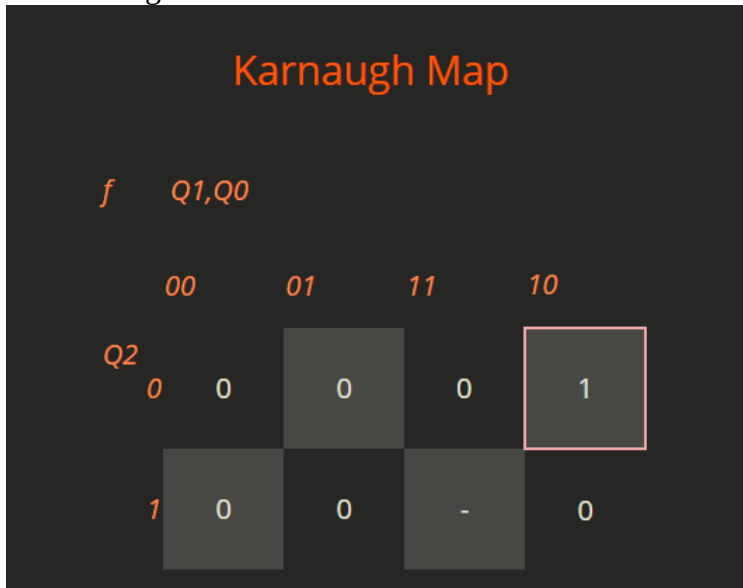
$$R3 = Q2' Q1 Q0'$$

$$R2 = Q1 Q0 + Q2 Q1'$$

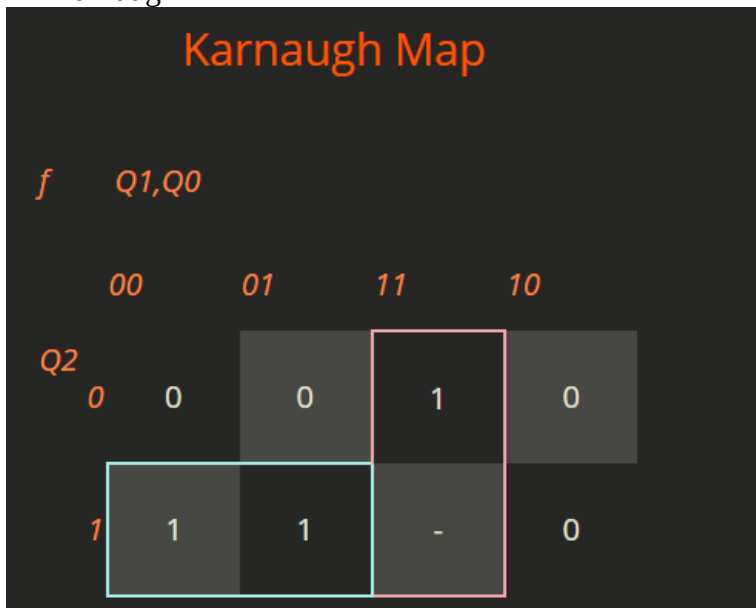
$$R1 = Q2$$

$$R0 = Q2' Q1' Q0' + Q2 Q0$$

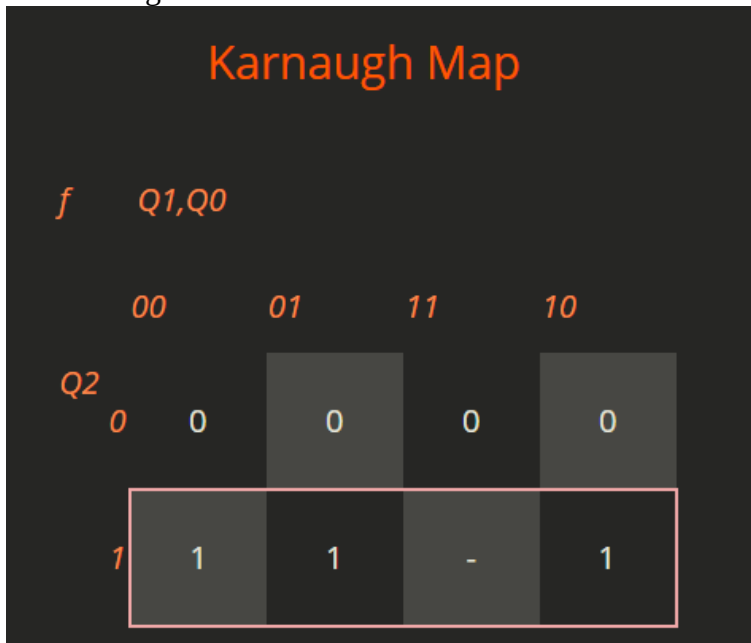
R3 Karnaugh



R2 Karnaugh



R1 Karnaugh



R0 Karnaugh

